作业答案

2025 年 12 月 1 日

1.

解答. $(a-b)+b+\frac{1}{b(a-b)} \geqslant 3\sqrt[3]{(a-b)\cdot b\cdot \frac{1}{b(a-b)}}=3$, 所以 $a+\frac{1}{b(a-b)}$ 的最小值为 3.

2.

解答. 因为 a,b,c 为正实数,$N-M=c+\sqrt{ab}+\sqrt{ab}-3\sqrt[3]{abc} \geqslant 3\sqrt[3]{c\cdot\sqrt{ab}\cdot\sqrt{ab}}-3\sqrt[3]{abc}=0$, 故 $M \leqslant N$, 当且仅当 $c=\sqrt{ab}$ 时等号成立.

3.

解答. (1) 证法一:$a+b+c \geqslant 3\sqrt[3]{abc}$, $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c} \geqslant 3\sqrt[3]{\frac{1}{abc}}$, 两式相乘即得.

证法二: 左边 $\frac{a+b+c}{a}+\frac{a+b+c}{b}+\frac{a+b+c}{c}=3+(\frac{b}{a}+\frac{a}{b})+(\frac{c}{a}+\frac{a}{c})+(\frac{c}{b}+\frac{b}{c}) \geqslant 3+2+2=9$.

(2) 因为 $\frac{a+b}{2}+\frac{b+c}{2}+\frac{c+a}{2} \geqslant \frac{3}{2}\sqrt[3]{(a+b)(b+c)(c+a)}$, $\frac{1}{a+b}+\frac{1}{b+c}+\frac{1}{c+a} \geqslant 3\sqrt[3]{\frac{1}{(a+b)(b+c)(c+a)}}$, 两式相乘即得.

(3) 证法一: 由 (1) 知 $(a+b+c)\left(\frac{1}{a+b}+\frac{1}{b+c}+\frac{1}{c+a}\right) \geqslant \frac{9}{2}$,

所以 $1+\frac{c}{a+b}+1+\frac{a}{b+c}+1+\frac{b}{c+a} \geqslant \frac{9}{2}$, 即 $\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b} \geqslant \frac{3}{2}$.

证法二:

$$\begin{aligned}&\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}=(a+b+c)\left(\frac{1}{b+c}+\frac{1}{c+a}+\frac{1}{a+b}\right)-3\\ =&\frac{1}{2}[(a+b)+(b+c)+(c+a)]\left(\frac{1}{b+c}+\frac{1}{c+a}+\frac{1}{a+b}\right)-3\\ \geqslant&\frac{1}{2}\times 3\sqrt[3]{(a+b)(b+c)(c+a)}\cdot 3\sqrt[3]{\frac{1}{a+b}+\frac{1}{b+c}+\frac{1}{c+a}}-3=\frac{3}{2},\end{aligned}$$

当且仅当 $a=b=c$ 时等号成立.

4.

解答. 原不等式等价于 $(ab+bc+ca)\left[\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{a}+2(a+b+c)\right]\geqslant(a+b+c)^2$.

展开得 $a^2b^4+b^2c^4+c^2a^4\geqslant ab^3c^2+bc^3a^2+ca^3b^2$.

令 $x=ab^2,y=bc^2,z=ca^2$, 则只需证明 $x^2+y^2+z^2\geqslant xy+yz+zx$. 这是显然成立的. 得证.

5.

解答. 从不等式局部入手, 先尝试证明 $(1-\sqrt{a})(1-\sqrt{b})\geqslant\sqrt{cd}$.

事实上 $2(1-\sqrt{a})(1-\sqrt{b})=2+2\sqrt{ab}-2\sqrt{a}-2\sqrt{b}=(\sqrt{a}+\sqrt{b}-1)^2+1-a-b\geqslant 1-a-b=c+d\geqslant 2\sqrt{cd}$.

同理 $(1-\sqrt{c})(1-\sqrt{d})\geqslant\sqrt{ab}$. 相乘得证.

6. 5

解答. $(a+b+c)^2\geqslant a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca=25$. 当 $(a,b,c)=(5,0,0),(0,5,0)$ 或 $(0,0,5)$ 时取等号.

7. $(-4,-2)$

解答. 由已知得 $a>0,c<0,1>\frac{b}{a}>\frac{c}{a},3+\frac{2b}{a}+\frac{c}{a}=0,\frac{b+c}{a}=-\frac{3}{2}+\frac{c}{2a}$.

由 $5+\frac{c}{a}>3+\frac{2b}{a}+\frac{c}{a}>3+\frac{3c}{a}$, 得 $-5<\frac{c}{a}<-1$, 故 $\frac{b+c}{a}\in(-4,-2)$.

8. 1

解答. 因为 $1\leqslant a\leqslant b\leqslant c\leqslant d\leqslant 4$, 所以 $\frac{a}{b}\geqslant\frac{1}{b}\geqslant\frac{1}{c},\frac{c}{d}\geqslant\frac{c}{4}$, 于是 $\frac{a}{b}+\frac{c}{d}\geqslant\frac{1}{c}+\frac{c}{4}=(\frac{1}{\sqrt{c}-\frac{\sqrt{c}}{2}})^2+1\geqslant 1$. 等号当且仅当 $a=1,b=c=2,d=4$ 时成立, 所以 $\frac{a}{b}+\frac{c}{d}$ 的最小值为 1.

9. $(\frac{2}{3},\frac{3}{2})$

解答. 令 $b=au,u>0$, 已知条件可化为 $a<ua+c\leqslant 2a,ua<c+a\leqslant 2ua$, 即 $1-u<\frac{c}{a}\leqslant 2-u,u-1<\frac{c}{a}\leqslant 2u-1$.

若 $u\geqslant 1$, 则 $u-1<2-u$, 即 $1\leqslant u<\frac{3}{2}$; 若 $u<1$, 则 $1-u<2u-1$, 即 $\frac{2}{3}<u<1$. 故 $u\in(\frac{2}{3},\frac{3}{2})$.